SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) • KOMPETENSI KEAHLIAN TKJ

SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN

Administrasi Infrastruktur Jaringan & Teknologi Layanan Jaringan (Kelas XI)

Mata Pelajaran	Administrasi Infrastruktur Jaringan	**Nama Siswa**	.....
Kelas / Semester	XI TKJ / Ganjil	**Nomor Absen**	.....
Materi Pokok	VLAN, Routing Statis & Dinamis, VoIP	**Tanggal**	.....

Petunjuk Pengerjaan: Berdoalah sebelum mengerjakan soal. Bacalah setiap butir pertanyaan dengan cermat. Untuk soal Pilihan Ganda, berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E yang dianggap paling tepat. Untuk soal Uraian, tuliskan jawaban beserta langkah analisis atau konfigurasinya secara jelas.

A. Pilihan Ganda

1. Teknologi jaringan yang memungkinkan pengelompokan perangkat secara logis dalam satu segmen *broadcast domain* meskipun berada pada switch fisik yang berbeda disebut...
   - **A.** Virtual Private Network (VPN)
   - **B.** Virtual Local Area Network (VLAN)
   - **C.** Wide Area Network (WAN)
   - **D.** Demilitarized Zone (DMZ)
   - **E.** Network Address Translation (NAT)

2. Jenis port pada manageable switch yang digunakan untuk menghubungkan antar-switch dan mampu membawa lalu lintas data dari berbagai VLAN secara bersamaan adalah...
   - **A.** Access Port
   - **B.** Console Port
   - **C.** Trunk Port
   - **D.** Auxiliary Port
   - **E.** Hybrid Loopback Port

3. Standar protokol IEEE yang digunakan untuk memberikan penandaan (*tagging*) paket data VLAN pada frame Ethernet adalah...
   - **A.** IEEE 802.11ac
   - **B.** IEEE 802.3u
   - **C.** IEEE 802.1Q
   - **D.** IEEE 802.1X
   - **E.** IEEE 802.15.1

4. Sebuah jaringan lokal memiliki alamat IP `192.168.25.0/26`. Berapakah jumlah maksimal alamat IP host yang valid dan dapat digunakan oleh perangkat klien pada subnet tersebut?
   - **A.** 30 host
   - **B.** 62 host
   - **C.** 64 host
   - **D.** 126 host
   - **E.** 254 host

5. Metode routing di mana administrator jaringan memasukkan dan memperbarui entri tabel routing secara manual pada setiap perangkat router disebut...
   - **A.** Dynamic Routing
   - **B.** Link-State Routing
   - **C.** Static Routing
   - **D.** Distance Vector Routing
   - **E.** Border Gateway Routing

6. Manakah dari protokol routing berikut yang termasuk ke dalam kategori *Link-State Routing Protocol* dan menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek?
   - **A.** RIPv1
   - **B.** RIPv2
   - **C.** OSPF
   - **D.** IGRP
   - **E.** BGP

7. Untuk menghubungkan dua buah VLAN yang berbeda (misalnya VLAN 10 dan VLAN 20) agar dapat saling bertukar data menggunakan satu antarmuka fisik router yang dibagi menjadi beberapa sub-interface, teknik yang digunakan adalah...
   - **A.** Port Forwarding
   - **B.** Router-on-a-Stick
   - **C.** Spanning Tree Protocol
   - **D.** EtherChannel Bonding
   - **E.** Hot Standby Router Protocol

8. Pada perangkat router MikroTik, fitur yang berfungsi mengubah alamat IP privat jaringan lokal menjadi alamat IP publik agar klien dapat mengakses internet adalah...
   - **A.** DHCP Server
   - **B.** Firewall Filter
   - **C.** Source NAT (Masquerade)
   - **D.** Simple Queue
   - **E.** Mangle Packet Mark

9. Protokol pensinyalan utama yang paling umum digunakan pada sistem layanan *Voice over Internet Protocol* (VoIP) untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri sesi panggilan multimedia adalah...
   - **A.** SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
   - **B.** SIP (Session Initiation Protocol)
   - **C.** SNMP (Simple Network Management Protocol)
   - **D.** FTP (File Transfer Protocol)
   - **E.** ARP (Address Resolution Protocol)

10. Ketika sebuah komputer klien tidak dapat terhubung ke internet, namun perintah `ping 8.8.8.8` berhasil mendapatkan balasan (*reply*) sedangkan `ping google.com` gagal, komponen layanan jaringan yang bermasalah adalah...
    - **A.** Default Gateway
    - **B.** Subnet Mask
    - **C.** DNS Server
    - **D.** Kabel UTP dan konektor RJ-45
    - **E.** MAC Address Filtering

B. Uraian Singkat

1. Jelaskan dua keuntungan utama penerapan VLAN pada infrastruktur jaringan skala menengah hingga besar dibandingkan jaringan datar (*flat network*) tanpa VLAN!

2. Bandingkan karakteristik antara *Static Routing* dan *Dynamic Routing* berdasarkan aspek beban kerja CPU router, keamanan, serta kemudahan pengelolaan pada topologi berskala besar!

3. Sebuah laboratorium komputer membutuhkan pembagian jaringan untuk 4 ruang praktik, masing-masing menampung maksimal 25 komputer klien. Jika tersedia blok jaringan `192.168.10.0/24`, tentukan prefix subnet mask yang paling efisien beserta alamat Network dan Broadcast untuk ruang pertama!

4. Tuliskan langkah-langkah logis dalam membangun server VoIP berbasis Asterisk pada sistem operasi Linux Debian hingga dua buah aplikasi *softphone* dapat saling melakukan panggilan suara!

5. Seorang teknisi mendapati dua PC dalam satu VLAN yang berbeda switch tidak dapat saling berkomunikasi, padahal konfigurasi IP kedua PC sudah berada dalam satu subnet yang sama. Analisis dua kemungkinan penyebab teknis dan cara penanganannya!